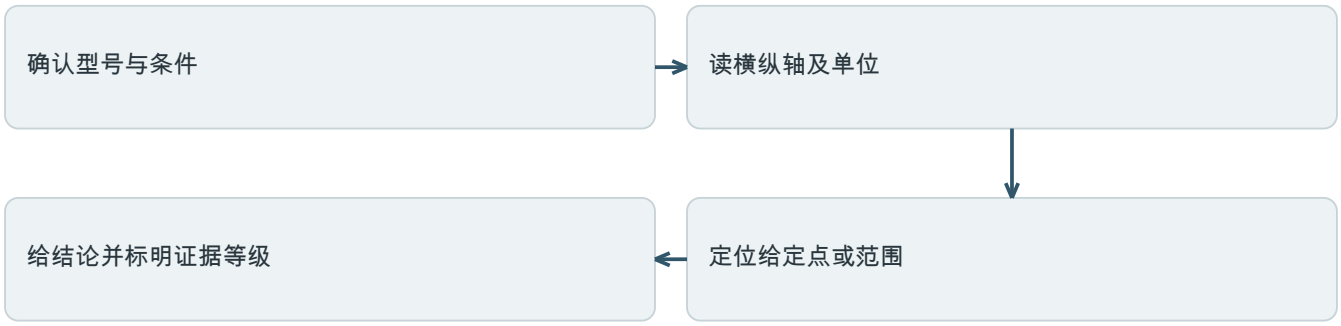
性能曲线与条件解释图册

D15 / v1.0 / 数据点、条件与估算分开

曲线图不仅提供一个数值，还提供两个变量之间在给定条件下的关系。读图时需要同时保留型号、坐标名称、单位、条件和点的位置。缺少其中任何一项，都可能把一个正确数字用在错误的问题里。

图册内容	物理页	关键条件
X200压差-流量曲线	2～3	20°C清水、额定供电
T200环境-制冷曲线	4～5	循环液20°C
S10/S20满量程误差示意	6	误差按完整量程计算
插值与缺证据边界	7～8	估算不是新增测试点

读图顺序

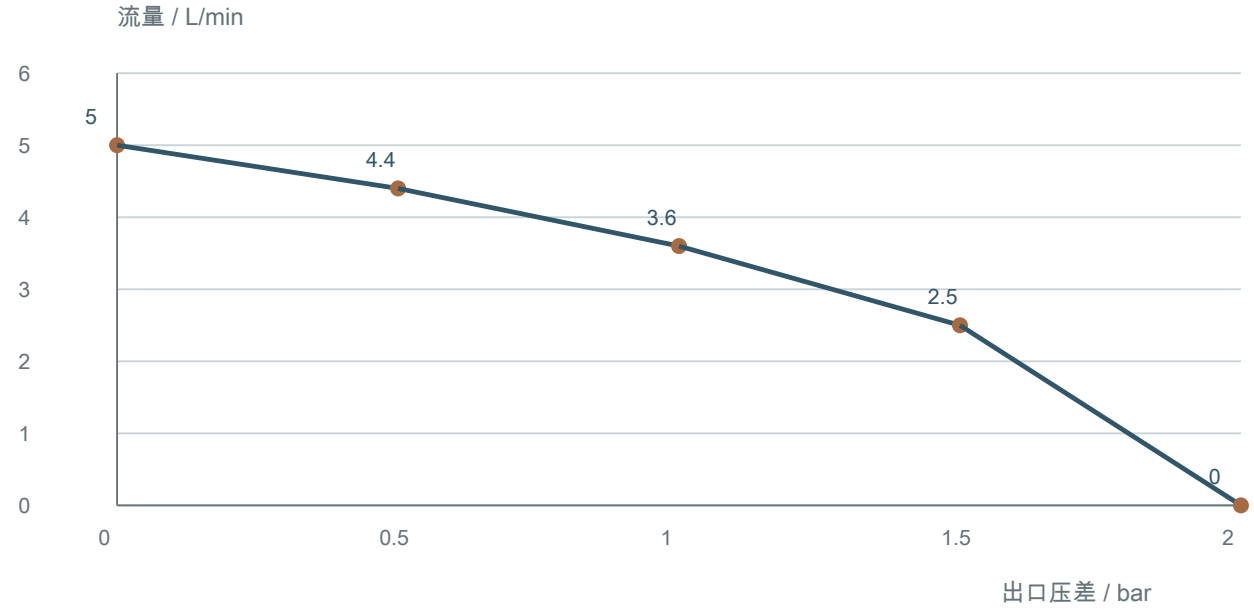


图中线段连接给定点用于阅读，不等于对所有中间工况作了实测承诺。本图册为教学虚构资料。

02 / X200：横轴是压差，纵轴是流量

20°C清水、额定供电；只对应X200

图2-A X200压差与流量



出口压差 / bar	0	0.5	1	1.5	2
流量 / L/min	5	4.4	3.6	2.5	0

从横轴找到1 bar，再向上定位给定点，纵轴对应3.6 L/min。不能把“最大流量5”与“最大压力2”拼成“2 bar时仍有5 L/min”；曲线在2 bar给定的是0。

2 bar是关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。读到图上有一个点，不等于获得实际运行许可。

03 / 工作点比较：相同单位还要相同条件

每个判断都使用第2页同一条曲线

明确教学需求	给定点	本项判断
1 bar时至少4 L/min	1 bar为3.6 L/min	不足0.4 L/min
0.5 bar时至少4 L/min	0.5 bar为4.4 L/min	高于需求0.4 L/min
1.5 bar时至少3 L/min	1.5 bar为2.5 L/min	不足0.5 L/min
2 bar时保持5 L/min	2 bar为0 L/min	不能用最大流量拼接

这些判断只针对曲线条件下的流量项目。用户还可能有环境、连续时长、接口、介质或认证要求。某个工作点流量够，不等于整套选型已经满足全部条件。

若用户实际使用另一种液体或不同温度，应指出给定曲线条件不匹配，不能把20°C清水数据直接当现场性能。相同型号也需要检查条件；型号正确只是第一步。

数值差：需求4减给定3.6得到0.4 L/min，仍保留单位。

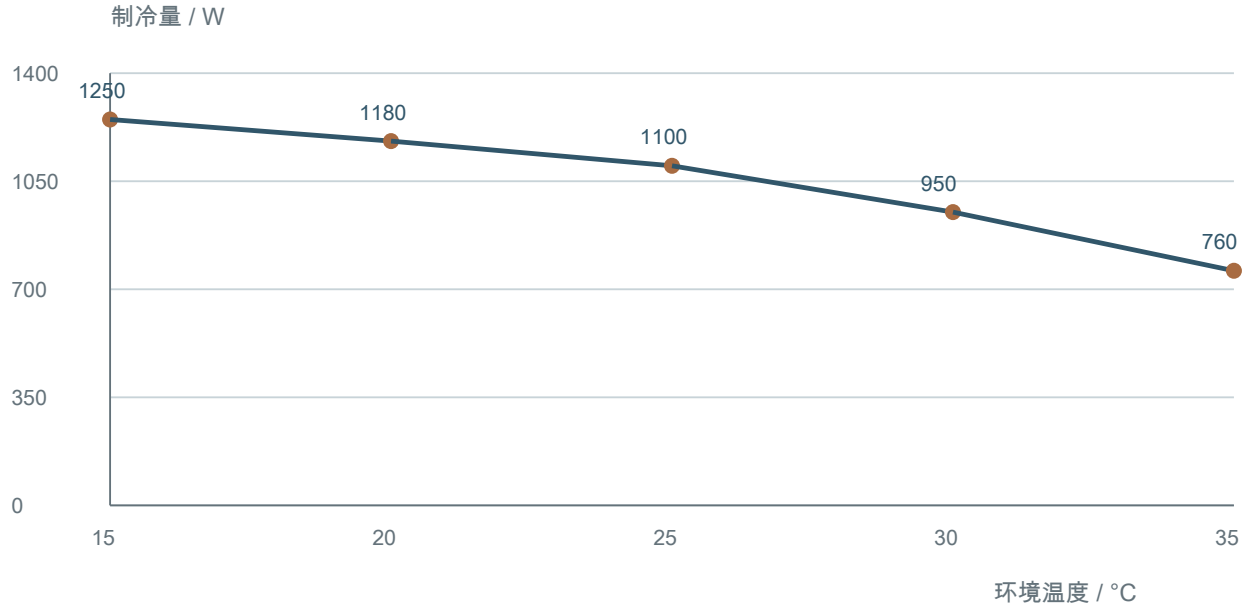
相对差：0.4÷4=10%，分母是需求4；若换分母，比例就会改变，必须说清。

本页需求值属于明确教学输入，不是厂家新增保证值；数据依据仍只有原曲线的五个给定点。

04 / T200：环境变化，制冷能力也变化

循环液20°C；横轴为环境温度

图4-A T200环境温度与制冷量



环境 / °C	15	20	25	30	35
制冷量 / W	1250	1180	1100	950	760

25°C环境点为1100 W，35°C环境点为760 W。两个数来自同一循环液20°C条件；不能在环境35°C时仍采用25°C点的1100 W作保证。

T200额定功率1400 W不是图中的制冷量，设定温度范围也不能替代现场热负载与能力核对。

05 / 热负载比较：裕量和缺口分别写

教学负载900 W，循环液保持20°C条件

环境 / °C	给定制冷量 / W	相对900 W负载	仅本项结论
25	1100	高200 W	给定能力高于负载
30	950	高50 W	给定能力高于负载
35	760	少140 W	给定能力不足

30°C时950-900=50 W，是给定条件下的数值差，不是完整系统安全裕量认证。35°C时900-760=140 W，表示该点存在能力缺口；不能通过把目标设定温度调低来补出不存在的制冷能力。

比较任务	算式	分母说明
25到35°C给定制冷量减少	1100-760=340 W	绝对量减少
相对于25°C点减少比例	340÷1100×100%≈30.9%	以1100 W为基准
35°C对900 W需求缺口比例	140÷900×100%≈15.6%	以需求900 W为基准

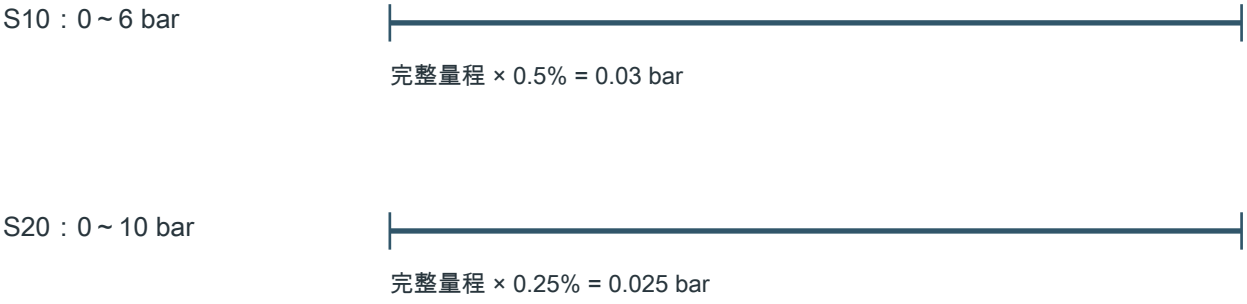
图册没有提供T100对应的环境曲线，不能按T100与T200某个额定参数比例缩放本图，声称得到了T100实测结果。跨型号推断需要新的适用证据。

本页只做给定点和明确教学负载比较，没有补算图外环境温度，也没有构造新的测试点。

06 / FS：误差分母是完整量程

S10与S20的百分数和量程都不同

图6-F 完整量程与绝对误差量级



线段表示各自完整量程；两线并非共用比例尺。

教学问题	S10	S20
当前读数1 bar时，给定FS误差量级	0.03 bar	0.025 bar
换算成相对当前1 bar读数的比例	3%	2.5%
若要求绝对误差不大于0.02 bar	给定量级未满足	给定量级未满足

S10的0.5%不能乘当前读数1 bar后写成0.005 bar规格误差。FS定义以完整量程为基准。相对于当前读数计算的比例可作为另一个派生量，但必须标明分母，不改写原规格。

这里讨论课程给定误差口径，不是现场总不确定度或完整校准证书。量程覆盖与误差要求也要分别核对。

07 / 插值：允许算例，不冒充给定测试点

以下结果明确属于线性插值教学估算

估算任务	相邻给定点	线性插值结果
X200在0.75 bar	0.5 bar→4.4；1 bar→3.6 L/min	4.4+(3.6-4.4)×0.5=4.0 L/min
T200在27.5°C	25°C→1100；30°C→950 W	1100+(950-1100)×0.5=1025 W

两个例子都取相邻横坐标的中点，因此权重为0.5。这是一种明确假设线性变化的计算方法，底稿没有把4.0 L/min或1025 W列为独立实测点。答案必须写“按线性插值估算”，不能写“规格保证”。

估算只在给定点之间、同一型号与同一条件下讨论。图外外推、换液体、换型号、改变循环液温度，已经超出这个算例前提。特别是不能用T200到35°C的曲线承诺40°C性能。

使用情景	应如何表达
题目明确要求线性插值练习	给算式、假设、单位，并标估算
用户问可否作正式保证	说明缺相应测试或保证资料
条件与图不同	指出条件不匹配，补适用证据

插值不新增设备事实。派生结果与原始点应分别标注，便于知识库回答时保留证据等级。

08 / 图形证据交付：保留区域与上下文

数字被识别出来，不等于图被理解正确

必须一起保留	丢失后的风险
图名、型号	把X200曲线套给Pro或T200
轴名与单位	把压力看成流量、把温度看成功率
给定条件	跨介质或循环液温度误用
点与坐标关系	识别到数字但不知道横纵对应
图注与限制	把测试极限当运行许可
估算标签	把插值结果当实测保证

检查图形解析时，可以先核对两个明确给定点、一个条件、一个单位和一个限制说明。若数字正确但配错横坐标，答案仍会错误。只拿图外文字作测试，也不能证明图中关系真的被解析出来。

给定点：原始图形数据明确列出的条件与数值，可按其条件使用。

派生估算：从给定点计算而来，须说明公式和假设，不能提升成原始证据。

资料没有的曲线、认证或特定工作点，应该明确为缺少证据。合理的回答可以是已知部分加待补内容，不必为了给出确定数字而扩大图形适用范围。

图册结束。原图区域、图注、单位、型号和证据等级一起保留，后续问答才有可靠的引用基础。